Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по семинарской работе №2

по дисциплине

«Микропроцессорные и встраиваемые системы»

Выполнил: **Салженикин Д. А.**

Чернышов П. С.

Группа: **ИУ1-52Б**

Проверил: **Ермаков И. Ю.**

Работа выполнена:	**21.09.2023**
Отчет сдан:	
Оценка:	

2023 г.

Оглавление

Цель работы *3*
Ход работы *3*
Код ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***
Вывод *6*

Цель работы

Приобретение практических навыков программирования на языке ассемблера и их отработка в среде разработки AVR STUDIO.

Ход работы

Задачи:

1) Дописать код, который уменьшит задержку и поменять инверсный счёт на прямой счёт.
2) Сделать корректные режимы работы в основном цикле согласно комментариям и увеличить скорость изменения яркости, не меняя время задержки.

Код:

```
/*
        Программа работы с таймером T1 в режиме двухканальной ШИМ
        со взаимно инверсными режимами формирования выходного
        сигнала для управления яркостью свечения светодиодов

*/

.include "m16def.inc"
.def temp       = r16           ; Вспомогательная переменная
.def Delay      = r17           ; Переменная задержки
.def Delay2     = r19           ; Переменная задержки 2
.def flag   = r18               ; Флаг направления
.def temp0      = r20           ; Вспомогательная переменная

.org 0x00

RESET:
        jmp MAIN                        ;Вектор прерывания по сбросу

.org    0x0100
MAIN:
        ldi     temp,low(RAMEND)
        out     SPL,temp
        ldi     temp,high(RAMEND)       ;Инициализация стека
        out     SPH,temp

        clr     temp
        clr             temp0
        clr             flag
;Инициализация портов
        ldi     temp,(1<<DDD4)|(1<<DDD5)
        out     DDRD,temp               ;4 и 5 разряды порта D на вывод
        clr     temp
        out     DDRB,temp               ;Все разряды порта B на ввод
        ser     temp
        out     PORTB,temp              ;Включить подтягивающие резисторы

        clr     temp                    ; Обнуление
        out     OCR1AL,temp             ; регистров
        out     OCR1BL,temp             ; сравнения
        out     TCNT1L,temp             ; таймера
        out     TCNT1H,temp             ; и счетчика

;=============== Настройка таймера ======================
;Канал A -прямая логика, канал B -инверсная;
;PWM Phase Correct, 8-bit
        ldi     temp,(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM10)
        out     TCCR1A,temp
;Настройка предделителя и режима таймера
;CS12..10 = 001 : fck без деления
;|(1<<WGM12);(вариант для быстрой ШИМ)
        ldi     temp,(1<<CS10)
```

Рис. 1 — код задачи

```
        out     TCCR1B,temp             ;

;======== Основной цикл ==================================
WAIT_0:
;Перевод в устойчивые состояния выводов: LD4 светится, LD5 выключен
        sbic    PINB,PINB0      ; проверка нажатия кнопки SW0
        rjmp    WAIT_1
                ldi     temp,255                ;запись константы "0"в регистры сравнения
                out     OCR1AL,temp
                out     OCR1BL,temp

;*** Режим постоянного свечения LD5 ярче LD4
WAIT_1:
        sbic PINB,PINB1         ;если не нажата кнопка SW1
        rjmp    WAIT_2                  ;- переход к следующей проверке,
                ldi     temp, 8         ;иначе установка
                out     OCR1AL,temp     ; коэффициента заполнения
                out     OCR1BL,temp     ; 8/256

;*** Режим постоянного свечения LD4 ярче LD5
WAIT_2:
        sbic    PINB,PINB2              ;если не нажата кнопка SW2
        rjmp    WAIT_3                  ;- переход к следующей проверке,
                ldi     temp, 248               ;иначе установка
                out     OCR1AL,temp     ; коэффициента заполнения
                out     OCR1BL,temp     ; 248/256

WAIT_3:
;***Перевод в устойчивые состояния выводов: LD4 выключен, LD5 светится
        sbic PINB,PINB3         ;если не нажата кнопка SW3
        rjmp WAIT_4                     ;- переход к следующей проверке,

                clr     temp                    ;иначе установка
                out     OCR1AL,temp     ; коэффициента заполнения
                out     OCR1BL,temp     ; 256/256

;====   Скачкообразное мерцание светодиодов в противофазе при нажатой кнопке SW4
WAIT_4:
        sbic    PINB,PINB4              ;проверка нажатия кнопки SW4:
        rjmp WAIT_0                     ;если не нажата - в начало
                                        ;основного цикла, иначе


;----   Проверка направления
                tst     flag
;если не 0 - уменьшение константы сравнения
                brne    L0
; иначе увеличение константы
                subi    temp0,-5
; Если превышен максимум
                cpi     temp0,0x00
                brne    L1
```

Рис. 2 — код задачи

```
; - изменение направления
                com     flag
                rjmp    L1
L0:             ; Уменьшение константы
                subi    temp0,5
; Если равно минимуму
                cpi     temp0,0xFF
                brne    L1
; - изменение направления
                com     flag
;----   Запись константы в регистры сравнения,
L1:
                out     OCR1AL,temp0
                out     OCR1BL,temp0
;====   Окончание режима 4
; Настройка задержки
                ldi     Delay2,0x00
DLY:
                        dec     Delay
                        brne    DLY
                        dec     Delay2
                        brne    DLY
; и переход на следующую итерацию
        rjmp    WAIT_4
```

Рис. 3 — код задачи

Вывод

В результате данной работы были приобретены практические навыки работы с языком программирования ассемблера, а также выполнения задач в IDE AVR STUDIO.